

Lekce 04: Cykly a animace

Pracovní list

Cykly umožňují opakovat části programu — buď donekonečna, nebo přesně zadaný počet opakování. Dnes je využijeme k animacím na displeji.

Úkol 1: Blikající srdce

Zadej program a spusť ho:

```
from microbit import *

while True:
    display.show(Image.HEART)
    sleep(500)
    display.clear()
    sleep(500)
```

1. Co dělá `sleep(500)`? Co se stane, když číslo změníš na 100? Na 2000?
2. Co dělá `display.clear()`?
3. Přidej do programu podmínku: pokud je stisknuto tlačítko A, blikaj rychleji (`sleep(100)`), jinak pomalu (`sleep(600)`).

`sleep()` a `display.clear()`

- `sleep(ms)` — program čeká zadaný počet milisekund. `sleep(1000)` = 1 sekunda.
- `display.clear()` — zhasne všechny LED.

Úkol 2: Cyklus `for` a `range()`

`for` cyklus opakuje blok přesně tolikrát, kolik řekneme:

```
from microbit import *

for i in range(5):
    display.show(str(i))
    sleep(600)

display.show(Image.YES)
```

Hádej nejdřív — než spustíš program

Jaká čísla se zobrazí? V jakém pořadí? Napiš svůj odhad (nezapomeň — `range(5)` začíná od 0!): _____

1. Spusť program. Shoduje se výsledek s tvým odhadem?
2. Změň `range(5)` na `range(10)` — co se změní?
3. Jaký je rozdíl mezi `while True:` a `for i in range(5):`? Kdy bys použil který?

range() a proměnná i

`range(n)` vygeneruje čísla 0, 1, 2, ..., n-1.

Proměnná `i` (nebo jakékoli jiné jméno) přijímá postupně každou hodnotu.

`for i in range(3):` → `i` bude 0, pak 1, pak 2.

Úkol 3: Vlastní animace

Vytvoř animaci ze sekvence obrázků. Obrázky ulož do proměnné jako **seznam** (`[...]` — formálně ho probereme v lekcí 07; prozatím ho používáme jako hotovou věc) a procházej je `for` cyklem:

```
from microbit import *

snimky = [Image.HAPPY, Image.SMILE, Image.SAD]

while True:
    for obrazek in snimky:
        display.show(obrazek)
        sleep(400)
```

1. Spust program a pozoruj animaci.
2. Přidej do seznamu `snimky` další obrázky dle vlastního výběru. Zkus např.: `Image.SURPRISED`, `Image.ANGRY`, `Image.ASLEEP`, `Image.GHOST`, `Image.PACMAN`.
3. Uprav `sleep()` tak, aby animace vypadala přirozeně.

Výslednou animaci ulož a připrav k odevzdání do Google Classroom.

Úkol 4: Bonus: pohybující se bod

Funkce `display.set_pixel(x, y, jas)` rozsvítí jednu LED na souřadnicích `x` (sloupec 0–4, zleva) a `y` (řádek 0–4, shora) s jasnem 0–9.

Zkus napsat program, který pohybuje jasným bodem zleva doprava po prostřední řadě:

```
from microbit import *

while True:
    for x in range(5):
        display.clear()
        display.set_pixel(x, 2, 9)
        sleep(150)
```

Jak bys program upravil, aby se bod pohyboval tam a zpět? (*Tip: zkus `range(4, -1, -1)` — `range` se třemi argumenty!*)

★ Bonus: Vnořený cyklus — vzor blikání

Vnořený cyklus je cyklus uvnitř jiného cyklu. Vnitřní se provede celý pro každý krok vnějšího:

```
from microbit import *

while True:
    # Vnitřní for: 3x rychle blikni
    for i in range(3):
        display.show(Image.HEART)
        sleep(100)
        display.clear()
        sleep(100)
    # Pak pauza
    sleep(1000)
```

1. Zadej program — srdce blikne třikrát, pak pauza, a tak dokola.
2. Změň `range(3)` na `range(5)` a kratší pauzu — co se změní?
3. Přidej druhý vzor: po třech rychlých bliknutích zobraz `Image.HAPPY` na 2 sekundy.

★ Bonus: Animace řízená tlačítky

Proměnná může uchovávat **nastavení** programu, které uživatel mění za chodu:

```
from microbit import *

rychlost = 400

while True:
    if button_a.was_pressed() and rychlost > 50:
        rychlost = rychlost - 100
    if button_b.was_pressed() and rychlost < 1000:
        rychlost = rychlost + 200
    display.show(Image.HEART)
    sleep(rychlost)
    display.clear()
    sleep(rychlost)
```

1. Zadej program. Tlačítko A zrychluje, B zpomaluje blikání — vyzkoušej.
2. Co zajišťují podmínky `rychlost > 50` a `rychlost < 1000`? Co by se stalo bez nich?
3. Přidej na displej zobrazení aktuální rychlosti — třeba každých 5 sekund zobraz číslo `rychlost // 100` (1–10).
4. **Výzva:** Místo srdce animuj svůj seznam obrázků z úkolu 3. Tlačítka budou řídit rychlost přehrávání animace.